

Manual de Usuario e Instalación - Torneo de Fútbol 5

Este manual detalla los pasos obligatorios para volver a poner en marcha el proyecto en cualquier computadora limpia o congelada [Context].

Requisitos Previos (Antes de abrir el código)

1. **Node.js:** Asegurarse de tener instalado Node.js en la computadora (se descarga gratis de nodejs.org) [Context].
2. **Apache CouchDB:** El motor de base de datos debe estar instalado y ejecutándose en segundo plano [Context].
 - **Base de datos requerida:** Crear una base de datos llamada exactamente `torneo_futbol` en el panel web Fauxton (http://localhost:5984/_utils/) [Context].
 - **Índice obligatorio:** Dentro de `torneo_futbol`, ir a la sección *Query Indexes*, crear un nuevo índice con el campo "`tipo`" para que funcione el motor de búsquedas [Context].

Pasos para Iniciar el Proyecto (Levantar el Sistema)

Paso 1: Abrir el proyecto en Visual Studio Code

- Abrir la carpeta `torneo-futbol5` desde Visual Studio Code [Context].
- Abrir una nueva terminal y asegurarse de usar **Command Prompt (cmd)** en lugar de PowerShell [Context].

Paso 2: Descargar las librerías (Modo emergencia de congelador)

Como la carpeta `node_modules` no se sube a GitHub, se deben regenerar las dependencias ejecutando el siguiente comando en la terminal [Context]:

```
bash
```

```
npm install
```

Usa el código con precaución.

(Esto leerá el archivo `package.json` e instalará automáticamente `express`, `nano` y `cors`) [Context].

Paso 3: Encender el Servidor Backend

Para poner el servidor en línea, ejecutar en la consola [Context]:

```
bash
```

```
node server.js
```

Usa el código con precaución.

- **Confirmación:** En la terminal debe aparecer el texto: `Servidor corriendo con éxito en http://localhost:3000` [Context].

Paso 4: Abrir la aplicación en el Navegador

- Doble clic al archivo `index.html` para abrir el formulario visual en Chrome [Context].
- **¡Súper importante!** Si el servidor se apaga o se reinicia, darle siempre **F5 (Recargar)** a la página de Chrome para restablecer la conexión [Context].

⚡ Funciones Especiales del Servidor (Endpoints)

- `http://localhost:3000/generar-fixture` → Si ingresás a esta URL desde el navegador, el backend leerá automáticamente tus 16 equipos cargados en CouchDB y generará en un milisegundo el fixture completo de las 15 jornadas del torneo con horarios y sucursales rotadas de forma automática [Context].
-